

Tutorato 1 - Inferenza Statistica

Sara Trabucco

24 Settembre, 2025

- Venerdì 14-16 verrà svolto tutorato *collettivo* in Aula 3_A, ed. D;
- **Da definire** un orario invece pensato come un ricevimento individuale (o a gruppi piccoli, max 5 persone), tramite prenotazione via mail a **sara.trabucco@studenti.units.it** (es. **[Tutorato] Richiesta ricevimento**);
- Si può anche concordare un ricevimento individuale/a gruppi in un orario diverso (scrivendomi una mail o un messaggio su teams).

Qualche risorsa utile:

- <https://distribution-explorer.github.io> (una overview delle v.a.)
- <https://ben18785.shinyapps.io/distribution-zoo> (per visualizzare diverse distribuzioni di probabilità)
- <https://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html> (mappa delle v.a. e di come sono legate)

Oggi:

- Variabili aleatorie e definizioni
- Variabili aleatorie discrete

Esercizio 1

Una variabile aleatoria discreta Y può assumere valori $-1, 0, 1, 2$.

Si sa che:

$$P(Y = -1) = 0.2 \quad P(Y = 1) = 2P(Y = 0) \quad P(Y = 2) = 0.3$$

- Determinare la distribuzione di Y e calcolare valore atteso $\mathbb{E}[Y]$ e varianza $\text{Var}(Y)$;
- Determinare e rappresentare la funzione di ripartizione $F(y)$ di Y ;
- Calcolare le probabilità che Y assuma un valore maggiore o uguale a 0, che assuma un valore minore di 2 e $P(|Y| = 1)$;
- Definire la variabile $Z = \mathbb{I}_{Y \geq 1}$, cioè la funzione indicatrice dell'evento $\{Y \geq 1\}$. Che distribuzione segue? Qual è il suo valore atteso? E la sua varianza?

Esercizio 2

Sia X una variabile aleatoria; sappiamo che la rispettiva funzione di ripartizione di X è data da:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{x}{2} & \text{se } 0 < x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Determinare:

- la funzione di densità di X ;
- il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ e la varianza $\text{Var}(X)$;
- $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right)$.

Esercizio 3

Partecipare ad un gioco costa 2€. Si lancia un dado: se esce 6, allora si ricevono 8€, se esce 5 se ne ricevono 4€ altrimenti non si riceve nulla. Sia X il **guadagno netto** del giocatore; determinare:

- la distribuzione di X ;
- il valore atteso $\mathbb{E}[X]$.

Esercizio 4

Una variabile aleatoria discreta X ha distribuzione:

x	-1	0	2
$p_X(x)$	0.2	0.5	0.3

Calcolare

- il primo ed il secondo momento non centrati;
- la varianza;
- la funzione di ripartizione.

Esercizio 5

In una fabbrica vengono prodotte lampadine; si suppone che la probabilità di estrarre una lampadina difettosa tra quelle prodotte sia del 3%. Determinare:

- a. la probabilità che, su 100 lampadine prodotte, nessuna di queste sia difettosa;
- b. in media, quante lampadine difettose ci aspettiamo su un campione di 100 lampadine;
- c. la probabilità che, su 100 lampadine estratte, meno dei $\frac{1}{20}$ di esse sia difettoso.